



**TECNOLOGIA
SETÚBAL**

ESCOLA SUPERIOR
POLITÉCNICO SETÚBAL

Enunciado do projeto individual sobre

Gestão de um Parque de Campismo

Unidade Curricular: Fundamentos de Programação Orientada a
Objetos

Ano Letivo: 2025/2026

Autoria de:

Professor José Brás



PRR
Plano de Recuperação
e Resiliência



REPÚBLICA
PORTUGUESA



Financiado pela
União Europeia
NextGenerationEU

Índice

ÍNDICE	III
INTRODUÇÃO	1
DESCRIÇÃO	1
Os UTENTES.....	2
As IDENTIFICAÇÕES.....	3
As UNIDADES.....	3
Os SETORES E OS TALHÕES.....	3
As ENTRADAS.....	3
A OCUPAÇÃO DE TALHÕES	4
AS FATURAS	4
BACKOFFICE.....	4
O PARQUE DE CAMPISMO.....	5
GRAVAR A INFORMAÇÃO:	6
REGRAS E AVALIAÇÃO	6
REGRAS GERAIS DE IMPLEMENTAÇÃO	6
FASES DO PROJETO E DOCUMENTOS A ENTREGAR	6
Primeira fase:.....	6
Segunda Fase	7
Terceira Fase	Error! Bookmark not defined.
Defesa do projeto.....	8
REGRAS DE DESENVOLVIMENTO E ENTREGA DO PROJETO	8
REGRAS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO	8
Cálculo da Nota.....	8
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	1

Introdução

O presente projeto individual destina-se a todos os alunos que pretendam obter aprovação em avaliação final por exame escrito e projeto individual.

Pretende-se com este projeto dotar o aluno da capacidade para implementar uma aplicação atravessando diferentes fases de desenvolvimento de um projeto, da análise e especificação de requisitos, passando pelo desenho e a implementação até à entrega da aplicação.

Pretende-se também avaliar as capacidades de programação em Java aplicando o paradigma de programação orientada a objetos e as boas práticas de programação lecionadas

O objetivo é desenvolver, utilizando o NetBeans, a linguagem de programação Java e o paradigma de Programação Orientada por Objetos, um programa, em modo de consola, destinado à gestão da ocupação de um parque de campismo e à faturação e composta por um front-office com duas componentes.

Deverão ser desenvolvidas duas componentes. Para a primeira componente não devem ser pedidos nenhuns dados ao utilizador. Todas as entidades devem ser criadas pelo próprio programa que deve mostrar na consola tudo o que esteja a ser executado, criado ou destruído.

Só para a segunda componente será desenvolvida a interface com o programa que permitirá ao utilizador inserir dados e ver o efeito da execução das suas ações.

Uma vez que não é desenvolvido nenhum back-office, o programa deve, no seu arranque, configurar o sistema no que respeita a espaços e tipologias de cada espaço, diárias, tipos de utentes e de unidades, épocas alta e baixa, e outros aspetos da gestão do parque.

O front-office deve permitir a um funcionário gerir o dia a dia de um parque de campismo no que respeita à ocupação de espaços, incluindo reservas de lugares, entrada e registo de utentes, alocação de espaços apropriados a cada tipo de unidades, até à saída dos utentes e faturação da estadia.

O enunciado no presente projeto foi simplificado, pois o objetivo principal é que o aluno consiga demonstrar os seus conhecimentos na área da Programação Orientada a Objetos e não que implemente um sistema real, pronto a ser utilizado por um parque de campismo.

O enunciado do presente projeto contém informação redundante e pode incluir lacunas e contradições. Compete ao aluno eliminar as redundâncias, completar as lacunas, documentando sempre as opções tomadas, e resolver as contradições, seja questionando o docente seja tomando decisões e documentando-as na fase de análise e especificação de requisitos.

Descrição

1. Os objetivos principais do sistema centram-se em permitir gerir a ocupação do parque, a faturação aos utentes e as reservas.
2. Para se garantir uma gestão completa, o sistema deve conseguir criar, alterar e eliminar utentes e unidades. A remoção de qualquer tipo de entidade não pode criar lacunas de informação
3. Através do registo de uma unidade deve ser possível determinar quando deu entrada, se e quando saiu, quais os utentes que ocuparam essa unidade ao longo do período em que a unidade permaneceu no parque.

4. O registo de um utente deve permitir determinar quando deu entrada, se e quando saiu e a que unidade ou unidades esteve associado durante a sua estadia no parque.
5. A remoção de quaisquer entidades, sejam elas unidades, utentes, faturas, entradas ou quaisquer outras só pode ocorrer caso não crie lacunas de informação noutras entidades. Por exemplo, uma unidade só pode ser removida se não tiver nenhum utente associado, um utente só poderá ser removido na medida em que isso não afete uma fatura já registada.
6. O sistema fará a gestão de informação muito diversificada, que poderá ser sistematizada em diversas entidades e áreas, explicadas de seguida.

Os Utentes

Os utentes são os indivíduos que frequentam o parque, os clientes.

7. Um utente é caracterizado por uma identificação (cartão de cidadão, passaporte, carta de condução, etc). Pelo menos um Utente por unidade, o que será responsável pela liquidação da fatura no final da estadia, deve fornecer um meio de contacto, telemóvel e e-mail e os dados de um cartão de crédito (Empresa/Número).
8. A identificação deve servir como identificador único de um utente (não pode haver nunca dois utentes com a mesma identificação)
9. A uma criança que não possua documento de identificação, nomeadamente no caso de ter idade inferior a 5 anos, será automaticamente atribuído o número do documento de identificação do adulto por ela responsável.
10. Ao dar entrada no parque, um Utente é obrigatoriamente associado a uma Unidade.
11. Ao criar um Utente e ao manipular a sua informação, é fundamental que o sistema mantenha a sua coerência, nomeadamente que não falte informação (todas as características são obrigatórias).

(Preços em € / dia)	Época Alta (15/6 a 15/9) ⁽²⁾	Época Baixa (16/9 a 15 de Junho) ⁽²⁾
Utentes		
Adulto (> 15 anos)	6.0	4.0
Criança (>5 e <15)	3.0	1.0
Criança (<5)	Gratuito	Gratuito
Unidades		
Caravana Pequena (> 9m2) ⁽¹⁾	25	20
Caravana Grande (<= 9m2) ⁽¹⁾	15	10
Autocaravana Pequena (> 9m2) ⁽¹⁾	30	25
Autocaravana Grande (<= 9m2) ⁽¹⁾	20	15
Tenda Individual (< 2m2)	2	1
Tenda Casal (<6 m2)	4	2
Tenda Familiar (>6 m2)	9	6
Serviços adicionais (*)		
Carro	2€	1€
Electricidade	1€	1€
Wifi	1€	1€

Tabela 1: Preços indicativos das diárias no parque de campismo. (1) Inclui eletricidade e WiFi. (2) Turistas adultos estrangeiros estão sujeitos a uma taxa de 1€ por dia isenta de IVA.

As Identificações

12. Existem vários tipos de possíveis identificações:
 - a) Cartão do cidadão, caracterizado por um número, um nome do titular e uma data de nascimento. Só os utentes nacionais se podem identificar com cartão do cidadão.
 - b) Passaporte, caracterizado por uma nacionalidade, um país emissor, um identificador (numérico ou alfanumérico), um nome do titular e uma data de nascimento.
 - c) Carta de condução, caracterizada por uma nacionalidade, um tipo, um identificador (numérico ou alfanumérico), um nome do titular e uma data de nascimento.
 - d) Genérico: um tipo (nome do documento) uma nacionalidade, um identificador (numérico ou alfanumérico), um nome do titular e uma data de nascimento.
13. Aos menores sem identificação deve ser atribuído um documento genérico com os valores dos do adulto por ela responsável.

As Unidades

As unidades são os elementos físicos onde os utentes habitam durante a estadia e são propriedade dos utentes.

14. Existem diversos tipos de unidades com diferentes características. (ver Tabela 1)
15. Uma autocaravana caracteriza-se pela dimensão, marca, matrícula e um condutor que é simultaneamente o responsável pela unidade.
16. Uma caravana caracteriza-se pela marca, matrícula e pelo seu tipo, dependente da dimensão.
17. Uma tenda caracteriza-se pelo seu tipo dependente da dimensão.
18. O registo de uma Unidade obriga à sua associação a um Utente responsável pela liquidação da fatura e a um talhão.
19. Uma unidade é caracterizada por um identificador único (pode ser numérico u alfanumérico, mas deve ser único)

Os Setores e os Talhões

20. A área do parque está organizada em setores, identificados por uma letra. Dentro de cada setor existe um número de talhões identificados por um número.
21. Um talhão é univocamente identificado por uma letra e um número.
22. Existem diferentes setores e dentro deles diferentes tipos de talhões com diferentes dimensões e características.
23. Existem três tipos de talhões: Grandes, Médios e Individuais. Os talhões podem ter ou não WiFi e ter ou não Eletricidade.

As Entradas

Uma Entrada é a unidade aglutinadora dos utentes, unidades e talhões para os quais será emitida uma única fatura.

24. Uma entrada é constituída por um Responsável, um conjunto de utentes e um conjunto de unidades. Tem ainda como característica uma data de entrada e uma data de saída.
25. Só poderão ser removidas entradas sem utentes e sem unidades associadas.
26. A remoção de um utente e/ou de uma unidade de uma entrada obriga ao fecho da entrada com respetiva emissão de fatura e á abertura de uma nova entrada com os utentes e unidades remanescentes.

A Ocupação de Talhões

27. Em cada talhão só poderão ser colocadas unidades respeitantes a uma mesma Entrada.
28. Um talhão em que seja dada uma entrada é dado como ocupado e não podem nele ser instaladas unidades de outras entradas.
29. A ocupação máxima para cada tipo de talhão depende das dimensões do talhão e das unidades e está estabelecida na Tabela 2.

	Talhão pequeno	Talhão médio	Talhão grande
Tenda Individual (TI)	2	4	6
Tenda Casal (TC)	1	2	1 + 3 TI
Tenda Grande (TG)	-	1	1 + 2 TC
Caravana >9	-	1	1 + 1 TI
Caravana <9	1	1	1 + 1TC
Autocaravana >9	-	1	1+1 TI
Autocaravana <9	1	1	1 + 1TC

Tabela 2: Ocupações máximas para talhões

As faturas

30. Uma fatura é um documento com identificador único universal de que consta uma ou várias entradas com todos os valores discriminados, nomeadamente utentes, unidades e serviços com as respetivas datas de ativação/entrada, e saída, valores de IVA, valor s/ IVA e valor c/ IVA.
31. A impressão de uma fatura corresponde à gravação de um ficheiro de texto com toda a informação da fatura devidamente formatada.
32. Uma fatura tem dois estados: fechada ou anulada.

BackOffice

33. Uma vez que não é desenvolvido nenhum BackOffice que permitiria configurar o programa para gestão de diferentes parques de campismo, no arranque do programa deve ser configurado um parque de campismo com as seguintes características:
 - a) Definir cada setor atribuindo-lhe uma letra e uma cor num mapa do parque.
 - b) Definir cada talhão nos diferentes setores, atribuindo-lhes identificadores únicos.
 - c) Definir o tipo de cada talhão (dimensões. Se tem eletricidade e/ou WiFi).
 - d) Definir o preço de acordo com as categorias possíveis de unidades e utentes (Tabela 1)
 - e) Deve ser possível guardar a configuração do parque num ficheiro que deve ser lido de cada vez que o sistema for reinicializado.

NOTA: Para testar a aplicação devem ser configurados dois parques, um com três setores e outro com quatro setores de acordo com a Tabela 3.

	Qtd talhões	Talhões com Eletricidade	Talhões com WiFi	Talhões Grandes	Talhões Médios	Talhões Pequenos
Parque 1						
Setor 1	10	-	-	-	6	4

Setor 2	20	20	-	-	12	8
Setor 3	30	30	30	20	10	0
Parque 2						
Setor 1	10	-	-	-	-	10
Setor 2	20	20	-		10	10
Setor 3	40	40	10	5	25	15
Setor 4	80	80	80	60	40	-

Tabela 3: Configurações de dois parques para efeitos de teste.

O Parque de Campismo

Em resumo:

34. Para configurar um parque de Campismo é necessário definir os setores e dentro deles cada tipo de talhão assim como o preço de acordo com as categorias das tabelas 1 e 2.
35. Para gerir a ocupação do parque de campismo é necessário registar toda a informação relativa a talhões ocupados/livres, unidades e utentes.
36. Para gerir e manter a faturação é necessário registar toda a informação relativa a entradas, valores, IVA (25% incluído no preço final apresentado).
37. Para gerir o sistema de reservas do parque é necessário manter o registo de todas as entradas atuais e futuras (reservas)

Assim, para os utentes deverá ser possível:

38. Listar todos os utentes;
39. Procurar /encontrar um utente pelo nome ou pelo número de ID
40. Adicionar novos utentes (Cuidado para não repetir utentes);
41. Alterar dados de utentes;
42. Eliminar um utente (que nunca tenha frequentado o parque).
43. Saber a que unidade está atualmente associado.
44. Não é relevante manter o histórico das unidades associadas a um utente ao longo do tempo

Para as unidades deve ser possível:

45. Listar todas as unidades;
46. Procurar uma unidade por talhão onde está instalada.
47. Adicionar uma unidade, indicando os seus dados e associando-a a um talhão.
48. Alterar os dados de uma unidade, nomeadamente o talhão em que está instalada;
49. Eliminar uma unidade (se atualmente não estiver associada a nenhum utente)
50. Saber quais os utentes associados a uma unidade;

Para as entradas deve ser possível:

51. Listar todas as entradas existentes, sejam elas passadas, atuais e futuras (reservas)
52. Registar uma nova entrada associando-lhe todos os dados relevantes (unidades, utentes etc)
53. Numa entrada só é possível alterar o talhão/talhões a que está associada e os serviços associados (eletricidade e/ou WiFi, desde que o talhão o permita).
54. A alteração de qualquer outro dado numa entrada (utentes ou unidades) implica a emissão de uma fatura, fecho da entrada e registo de uma nova entrada. Para facilitar a emissão desta nova entrada é conveniente manter um histórico de entradas passadas e permitir a inserção de novas entradas por cópia de entradas deste registo.

55. Eliminar uma entrada se não tiver informação associada e estiver dada como fechada.

Para as faturas deve ser possível:

- 56. Emitir uma fatura.
- 57. A emissão de uma fatura implica o fecho da correspondente entrada.
- 58. Não é possível apagar/eliminar ou alterar faturas
- 59. Uma fatura pode, no entanto, ser anulada passando seu estado a ser o de anulado.
- 60. Deve ser possível anular uma fatura.

Gravar a Informação:

- 61. O sistema deverá permitir a gravação de toda a informação atual do parque.
- 62. No início da execução do programa, o sistema deve importar, de um ficheiro, toda a informação recolhida em anteriores utilizações. Quando a execução do programa termina, o sistema deve atualizar o ficheiro com a informação relativa ao novo estado do parque.
- 63. Este processo é fundamental para não se estar a trabalhar num sistema vazio de cada vez que se inicia o programa.

Regras e Avaliação

Regras Gerais de Implementação

- O front-office deve ser desenvolvido em java no ambiente de programação NetBeans, utilizando o paradigma de programação orientada por objetos.
- As classes de coleção devem ser preferencialmente implementadas herdando de classes de coleção genéricas.
- Para os identificadores siga as convenções adotadas normalmente para a linguagem Java:
 - A notação PascalCase para identificadores de classes, enumerativos e interfaces;
 - A notação camelCase para todos os restantes identificadores
 - Maiúsculas para os nomes das constantes e dos valores enumerados;
 - Não utilize abreviaturas nem o símbolo '_' nos identificadores (exceto nas constantes);
- Toda a interface com o utilizador fica ao critério do programador, sendo premiadas a facilidade de utilização e a apresentação.
- É necessário que o projeto cumpra o que é pedido no seu enunciado, sendo deixado ao critério do programador qualquer pormenor de implementação que não seja referido no mesmo e que deve ser devidamente documentado.

Fases do projeto e documentos a entregar

O presente projeto é desenvolvido e avaliado em três fases, sendo a execução de cada umas das fases posteriores limitada aos casos em que tal possa contribuir para continuar a melhorar a nota final.

Primeira fase:

A primeira fase, onde se fará a análise do problema e a especificação dos requisitos

- 1 Para a análise do problema deverá ser usada a metodologia Verbos e Substantivos e as cartas CRC descritas no anexo 1.
- 2 Aplique a metodologia Verbos Substantivos ao documento EspecificaçãoDeRequisitos.docx distribuído com este enunciado.

- 3 A primeira fase termina com a entrega do *template* de relatório com o “Capítulo III - Análise e Especificação de Requisitos” e o capítulo IV – modelização da solução finalizados e que devem incluir
- 4 O capítulo III - 6 secções:
 - 4.1 **Identificação de Entidades e Ações:** Uma cópia do enunciado do projeto (páginas 1 a 5) com os substantivos (nomes) relevantes para a especificação da aplicação assinalados a verde/bold e os verbos, também apenas os relevantes para a especificação, a vermelho/bold.
 - 4.2 **Lista das Entidade e Ações:** uma lista, que pode ser apresentada como tabela bidimensional, de todas as entidades identificadas acima sem repetições e por ordem alfabética.
 - 4.3 **Tabela de Entidades e Ações** - Uma tabela a 3 colunas de todas as entidades, ações que lhes possam ser associadas e uma breve descrição dessas entidades e ações.
 - 4.4 **Tabela de Entidades, Características e Ações** - Uma tabela a 4 colunas de todas as entidades, características dessas entidades e ações que possam ser associadas às entidades assim como a repetição (corrigida?) da breve descrição dessas entidades, características e ações.
 - 4.5 **Cenários / Casos de utilização** – Os diagramas (a lápis e papel) de todos os cenários estudados no mínimo de 3 por cada membro do grupo.
 - 4.6 **Alterações das especificações iniciais** - Descrição detalhada de todas as decisões tomadas sobre aspetos que não estavam ou estavam mal documentados. Descrição de todas as redundâncias e inconsistências detetadas na especificação de requisitos.
- 5 **O Capítulo IV 1 secção**
 - 5.1 **Diagrama de classes e relações em UML da solução**
- 6 **Esta primeira fase termina com a entrega até às 23:59 de dia 31 de Maio** dos Capítulos 3 (Análise e especificação) e Capítulo 4 do *template* fornecido juntamente com este enunciado em MS word ou LibreOffice com a análise do problema, a especificação dos requisitos (ver Regras de Desenvolvimento e Entrega do Projeto) e o diagram UML com o modelo da solução.

Segunda Fase

Uma segunda fase, onde se fará a implementação do protótipo com todas as funcionalidades exigidas pelo enunciado.

- 1 A segunda fase termina com a entrega e avaliação de uma pasta compactada em formato zip com:
 - 1.1 O *template* de relatório com o “Capítulo 5 – Implementação e Documentação” finalizado e que deve incluir 2 secções:
 - 1.1.1 5.1 Um **Manual de Utilizador** onde conste uma breve descrição sobre como é que o utilizador deve interagir com o programa. Este manual deve ter a forma de uma visita guiada:
 - 1. Faça Isto
 - 2. O programa apresenta-lhe a janela da Figura X
 - 3. Escreva “AAA” no campo Nome e “111” no campo número
 - 4. Prima OK
 - Etc.
 - 1.2 O código fonte do programa na forma de um projeto em netBeans.
 - 1.3 Os ficheiros com a documentação entregue na fase 1 e agora revista e completada.

- 2 **Esta segunda fase termina com a entrega até às 23:59 do dia 14 de junho** do ficheiro .zip com os 3 elementos (ver Regras de Desenvolvimento e Entrega do projeto).

Defesa do projeto

A defesa obrigatória do projeto terá lugar no dia do exame imediatamente após o mesmo.

Regras de Desenvolvimento e Entrega do Projeto

- O projeto deverá ser executado individualmente e será submetido ao MOSS para deteção de plágios.
- Cada fase do projeto deve ser entregue até à data especificada por via exclusivamente eletrónica utilizando a respetiva área de entrega no Moodle 2025/26.
- A entrega de cada fase do projeto depois do prazo estipulado implica a penalização de um valor por dia de atraso até um máximo de três valores. Depois disso o projeto não será aceite.
- Todos os ficheiros que compõem cada uma das fases do projeto deverão estar guardados num único ficheiro compactado em **formato ZIP** denominado XXXXXXXX.zip em que XXXXXXXX é o número do aluno
- Todos os materiais do projeto devem ser devidamente identificados com nome, número, turma, curso e endereço de email do aluno.

Regras de avaliação do Projeto

- A classificação de cada fase do projeto terá em conta as especificidades dos materiais exigidos em cada fase todas elas dirigidas a avaliar a qualidade da programação (fatores de qualidade do software), a estrutura do código criado segundo os princípios da programação orientada por objetos, tendo em conta conceitos como a coesão de classes e métodos, o grau de acoplamento entre classes e o desenho de classes orientado pela responsabilidade.
- Serão premiadas a facilidade de utilização, a apresentação, a imaginação e a criatividade.
- Cada fase do projeto terá uma componente de avaliação oral obrigatória. Nesta discussão com o aluno será apurada a capacidade do aluno para produzir o código apresentado. Nos casos em que essa capacidade não for demonstrada a nota atribuída será zero.
- Todos os projetos serão submetidos a um sistema de deteção de cópias automático. Os projetos que forem identificados como cópias e que se verificar serem **cópias serão anulados**.

Cálculo da Nota

A nota final do projeto será o resultado de uma média ponderada das avaliações de cada uma das três fases:

$$NF = \text{Notafase1} * 35\% + \text{NotaFase2} * 65\%$$

A Nota de cada uma das fases será calculada de acordo com as grelhas de avaliação de cada uma das fases listadas em seguida.

Critérios de Avaliação

Fase - I - Análise e Especificação de requisitos	100%	20	20%	4
Apresentação (formatação e legibilidade) da cópia do enunciado do projeto (páginas 1 a 6) com os substantivos e verbos (3.1)	3%	1		
Apresentação (formatação e legibilidade) da lista de todos os substantivos e verbos identificados (3.2)	3%	1		
Apresentação (Form. Leg) da tabela com entidades Ações e Descrição (3.3)	3%			
Apresentação (Form. Leg) da tabela com Entidades, Características, Ações e Descrição (3.4)	3%			
Apresentação (formatação e legibilidade) do documento com os casos de utilização estudados (3.5)	3%	1		
(1) Identificação das principais entidades (-1% por cada omissão)	15%	3		
(2) Identificação das principais tarefas/Ações (-3% por cada omissão, -5% por cada erro)	15%	3		
(3) Identificação das principais características das principais entidades (-3% por cada omissão, -5% por cada erro)	15%	3		
(4) Qualidade, abstração e modularidade, das descrições	10%	2		
(5) Qualidade dos diagramas com os casos de utilização (entidades usadas, interações apresentadas), utilidade.	13%	2		
Correta identificação de todos os documentos (NNNNNNNN_PrimeiroEUltimoNome)	2%	3,4		
Qualidade Global	15%	0,6		

Fase - 1 - Modelização e Documentação para implementação	100%	20	30%	6
Diagrama UML (gerado automaticamente a partir do código 100%, produzido pelo programador 75%) (2.1.1)	5%	1		
(1) Identificação das classes principais (-1% por cada omissão)	5%	1		
(2) Identificação correcta das relações de herança "is-a" (-3% por cada omissão, -5% por cada erro)	5%	1		
(3) Identificação correcta das relações composição "has-a" (-3% por cada omissão, -5% por cada erro)	5%	1		
Uso correcto da notação UML	5%	1		

Projeto NetBeans (2.1.2)		0
(1) esqueleto das classes principais (-1% por cada omissão)	10%	2
(2) implementação das relações de herança "is-a" (-3% por cada omissão, -5% por cada erro)	5%	1
(3) implementação das relações de composição "has-a" (-3% por cada omissão, -5% por cada erro)	5%	1
(4) Definição dos atributos e propriedades principais de cada uma das classes (-0,5% por cada omissão)	5%	1
(5) Cabeçalhos dos metodos principais de cada uma das classes (-2% por cada omissão)	5%	1
JavaDoc gerado (2.1.3)		0
(1)) Descrição das principais classes (-2% por omissão, -1% por imprecisão)	15%	3
(2) Descrição dos principais atributos/propriedades (-2% por omissão, -1% por imprecisão)	15%	3
(2) Descrição dos principais métodos (-2% por omissão, -1% por imprecisão)	15%	3

Fase 2 - Implementação e Entrega	100%	20	50%	10
(1) Uso de Interface Grafica	15%	3		
1.1.1 Utilização de menus e barras de ferramentas	5%	1		
1.1.2 Utilização de diversos componentes graficos de forma adequada (ListBox, ComboBoxs, radio butons, etc)	5%	1		
1.1.3 Usabilidade e aspecto geral	5%	1		
(2) Funcionalidades Especificas	60%	12		
Criar e Configurar um parque	5%	1		
Gravar e ler a configuração	5%	1		
Listar todos os utentes	2%	0,4		
Adicionar novos utentes (Cuidado para não repetir utentes)	2%	0,4		
Alterar dados de utentes;	2%	0,4		

Eliminar um utente (que nunca tenha frequentado o parque).	5%	1
Saber a que unidade está atualmente associado um utente	5%	1
Procurar/Encontrar um utente	2%	0,4
Listar todas as unidades;	2%	0,4
Procurar/ Encontrar uma unidade pelo talhão onde está instalada	2%	0,4
Adicionar uma unidade, indicando os seus dados e associando-a a um talhão.	2%	0,4
Alterar os dados de uma unidade, nomeadamente o talhão em que está instalada;	2%	0,4
Eliminar uma unidade (se atualmente não estiver associada a nenhum utente)	2%	0,4
Saber quais os utentes associados a uma unidade;	2%	0,4
Listar todas as entradas existentes, sejam elas passadas, atuais e futuras (reservas)	2%	0,4
Registar uma nova entrada associando-lhe todos os dados relevantes (unidades, utentes etc)	2%	0,4
Alterar os detalhes possíveis de uma entrada	2%	0,4
Alteração de entrada com emissão de fatura e cópia editável	2%	0,4
Emitir uma fatura (fechá-la e fechar a entrada)	5%	1
Impossível apagar faturas /Anulação de faturas	2%	0,4
Gravar e ler em Ficheiro	5%	1
(3) Implementação das classes modeladas	15%	3
(3.1) Encapsulamento de dados (-1 pp% por erro)	5%	1
(3.2) Uso correcto de polimorfismo (-1pp5 por erro)	5%	1
(3.3) Herança e Composição (-1 pp% por erro)	5%	1
(4) Instalador / Instruções de Instalação	5%	1
(5) Manual do Utilizador (formatação, legibilidade, utilidade)	5%	1

